

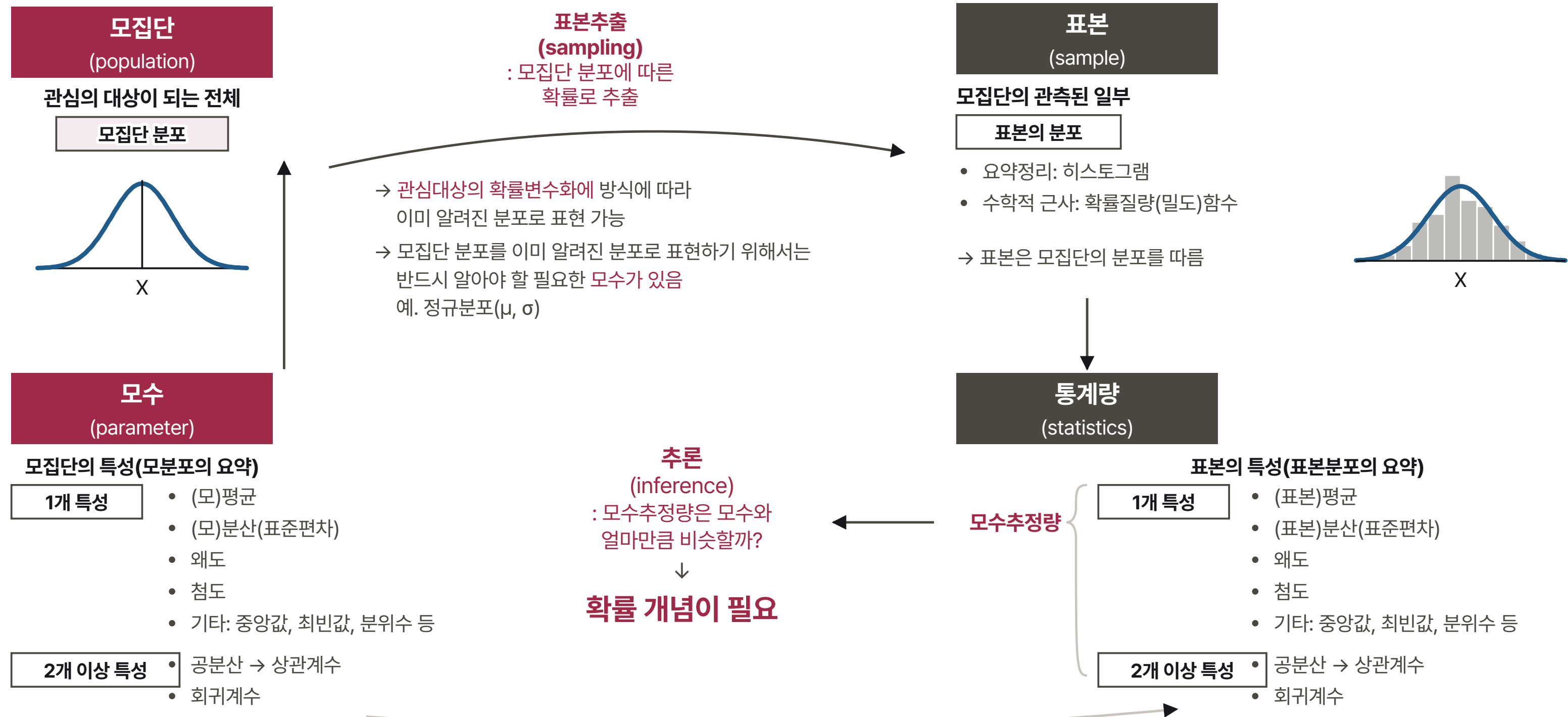


2026-2학기 도시교통통계학

8강. 확률이론 (1)

2026. 10. 21.

자료(표본)요약의 중요성과 확률의 필요성



확률(probability)이란?

어떤 사건이 일어날 가능성

- 주관적 견해 (subjective view)

그 사건에 대한 주관적 확신의 정도

- 도수이론 (frequency theory)

한 시행을 동일한 조건에서 독립적으로 반복했을 때,
전체 시행횟수에서 그 사건이 일어난 횟수의 비율(상대도수)

확률의 범위

- 절대로 일어날 수 없는 사건의 확률 = 0

- 반드시 일어나는 사건의 확률 = 1

확률은 0 ~ 1 사이의 값을 가진다

확률의 표현

- 어떤 사건: A
- A 사건이 일어날 확률: $P(A)$
- A 사건이 일어나지 않을 확률: $P(A^c) = 1 - P(A)$
- A 사건의 여사건(A 가 일어나지 않는 사건): A^c

관심을 갖는 사건을 잘 정의하는 것이 중요!



- 어떤 사건 A : 동전의 앞면이 나오는 것
- A 사건이 일어날 확률 $P(A)$: 동전의 앞면이 나올 확률 = $\frac{1}{2}$
- A 사건이 일어나지 않을 확률 $P(A^c) = 1 - P(A)$: 동전의 앞면이 나오지 않을 확률 = 동전의 뒷면이 나올 확률 = $\frac{1}{2}$
- A 사건의 여사건 A^c : 동전의 뒷면이 나오는 것

확률의 계산: 도수이론 기반

- 무한 반복시행해서 전체 시행횟수 대비 사건이 발생하는 횟수의 비율을 구함
- 사건의 특성을 보고 가능한 경우를 생각(나열)해서 확률을 계산

확률의 계산



- 무한 반복시행

(F, B, F, F, F, B, B ..., F, F, B, B)

앞면 횡수: 31239801254801258021850218501회

뒷면 횡수: 31239801254801258021850218201회

동전에서 앞면이 나올 확률: ?

- 사건의 특성을 보고 가능한 경우를 생각(나열)

동전에서 나올 수 있는 모든 경우의 수: 앞면, 뒷면 (2개)

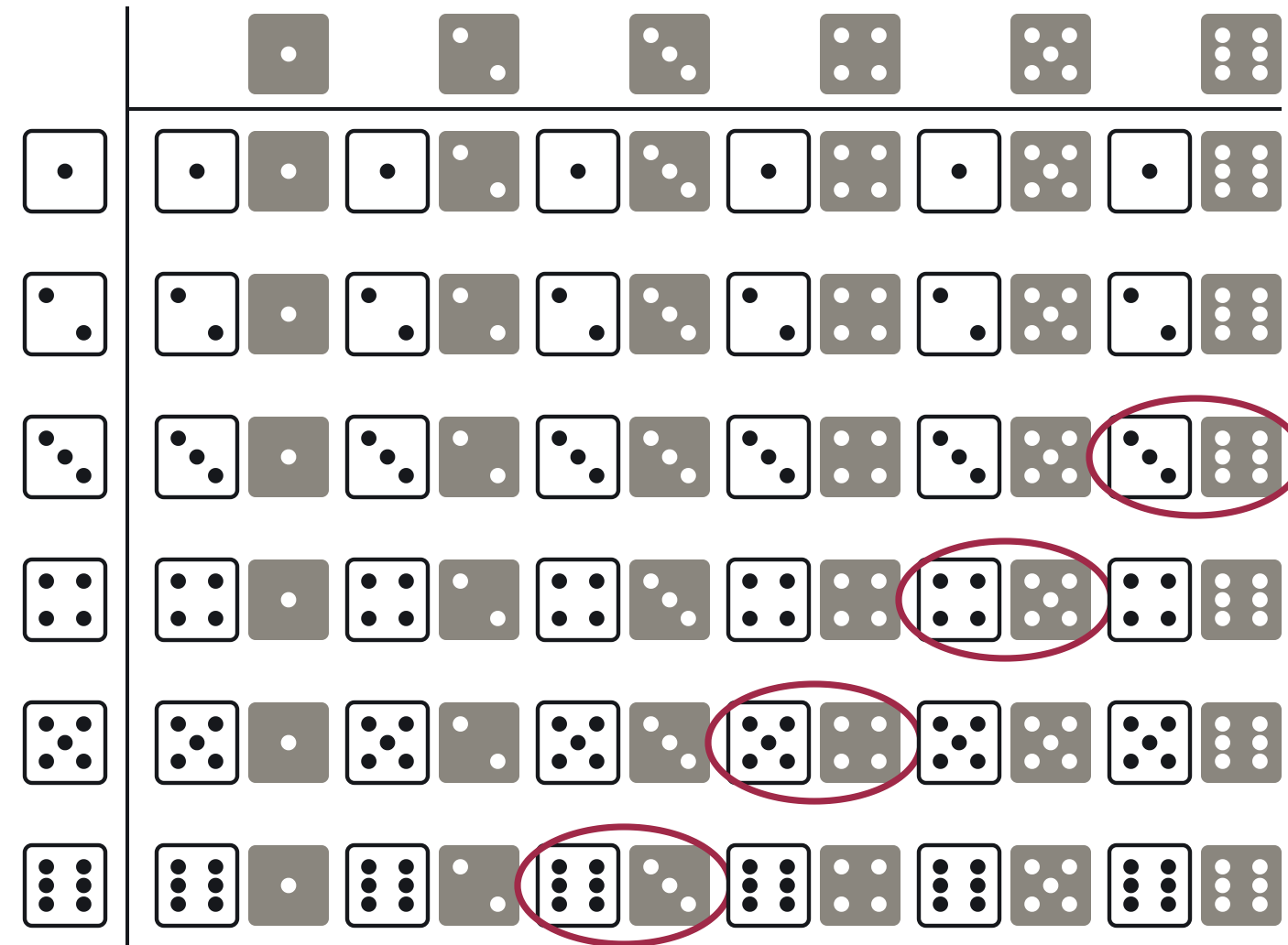
동전에서 앞면이 나오는 경우의 수: 앞면 (1개)

동전에서 앞면이 나올 확률: 앞면이 나오는 경우 / 모든 경우 = $1/2$

확률의 계산

두 개의 주사위를 던져 9가 나올 확률은?

- 모든 경우의 수: 36개
- 9가 나오는 경우의 수: 4개 (6, 3), (3, 6), (4, 5), (5, 4)
- 9가 나올 확률: $4/36 = 1/9$



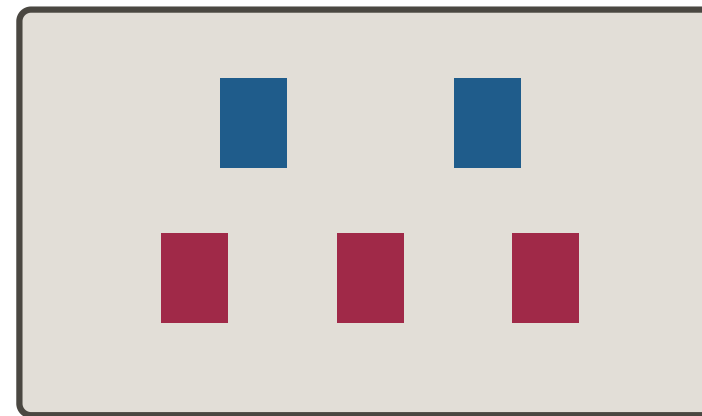
확률의 계산

상자 A와 B에서 **한 장의 카드를 꺼낼 때**

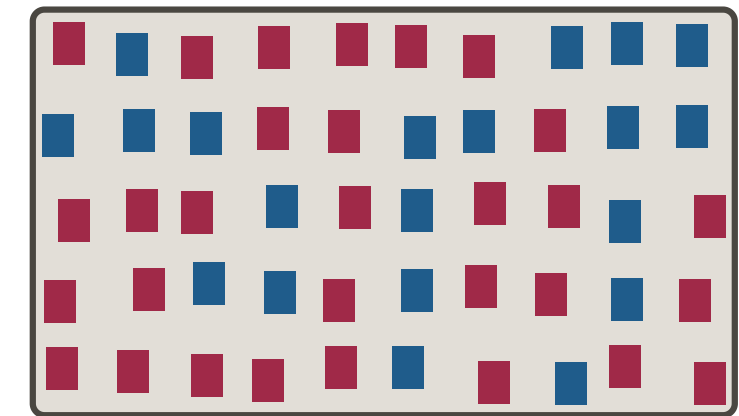
붉은 카드를 꺼낼 확률 $P(R)$ 은

A와 B에서 서로 다른가?

- 꺼낸 카드가 붉은 색이라는 사건: R
- R 이 발생할 확률: $P(R)$
- 꺼낸 카드가 붉은 색이 아닐 확률: $1-P(R)$



상자 A
(붉은 카드 3장, 푸른 카드 2장)



상자 B
(붉은 카드 30장, 푸른 카드 20장)

$$P(R) = \frac{\text{붉은 카드의 수}}{\text{전체 카드의 수}} = \frac{3}{5}$$

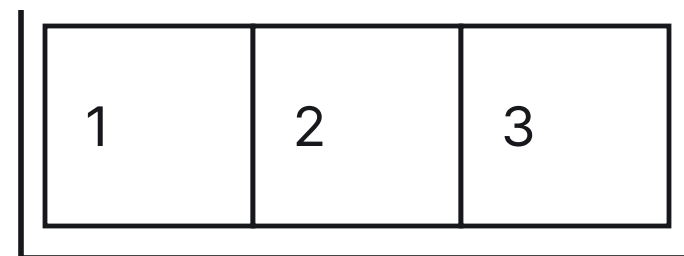
복원추출과 비복원추출

두 장의 카드를 순서대로 꺼내는 경우

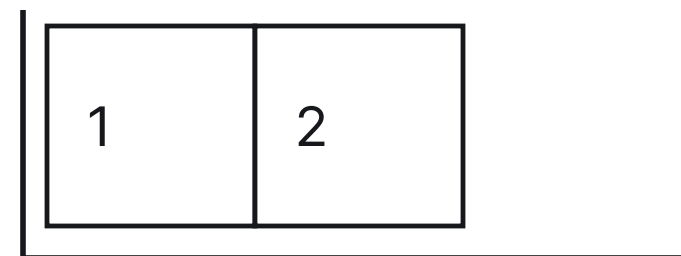
첫 번째 추출



두 번째 추출



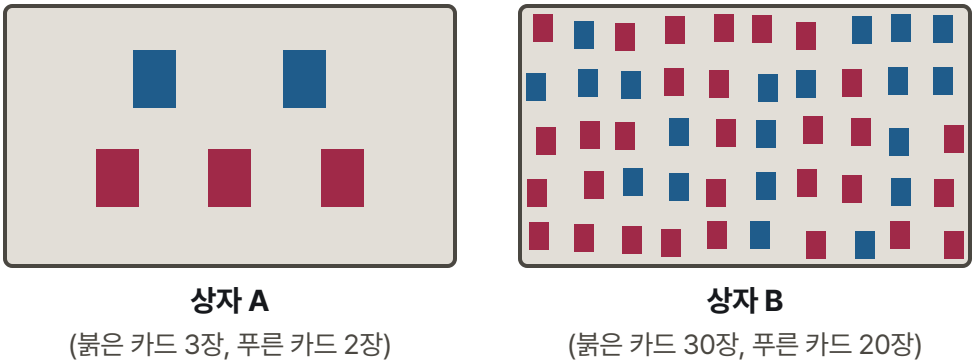
복원 추출



비복원 추출

복원추출과 비복원추출

상자 A와 B에서 **두 장의 카드를 차례로 꺼내는 경우**
두 번째에서 붉은 카드를 꺼낼 확률 $P(R)$ 은
A와 B에서 서로 다른가?



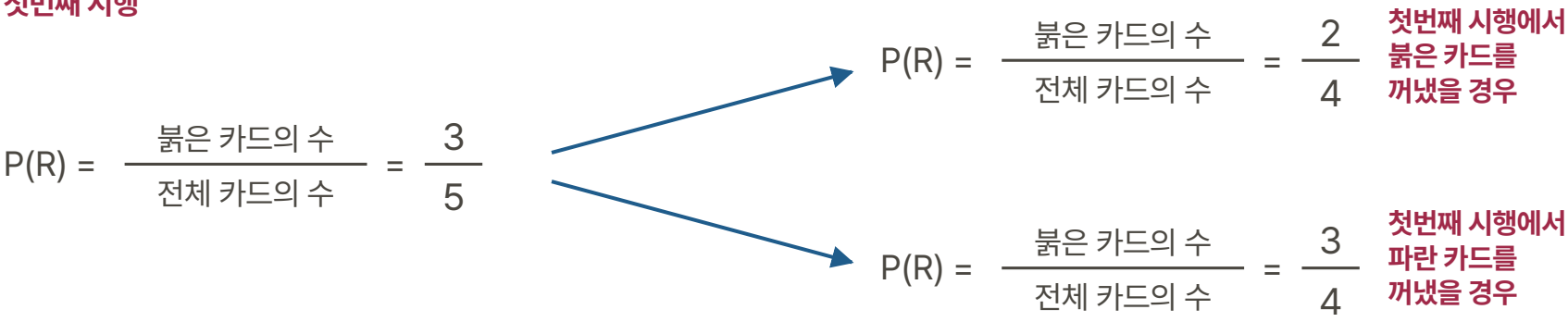
- 복원추출
= 시행에 따라 전체카드의 수와 붉은 카드의 수가 변하지 않음

$$P(R) = \frac{\text{붉은 카드의 수}}{\text{전체 카드의 수}} = \frac{3}{5}$$

- 비복원추출 = 시행에 따라 전체 카드의 수와 붉은 카드의 수가 변함

〈상자 A〉

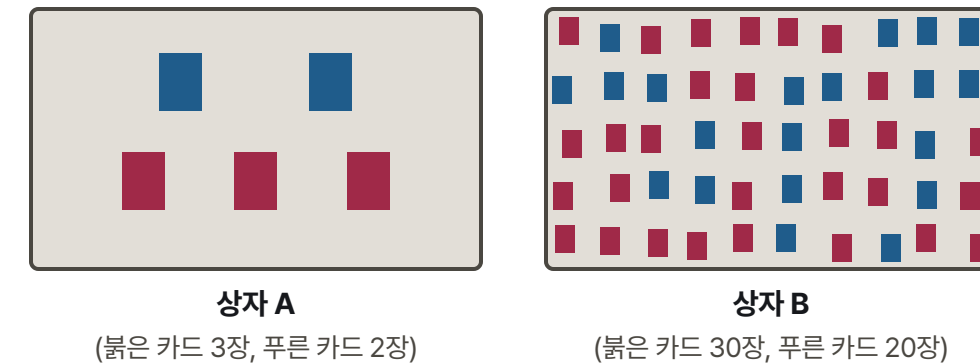
첫번째 시행



→ 첫 장을 본 뒤의 확률 $P(R|\cdot)$ 은 0.5 와 0.75 로 갈린다

복원추출과 비복원추출

상자 A와 B에서 **두 장의 카드를 차례로 꺼내는 경우**
 두 번째에서 붉은 카드를 꺼낼 확률 $P(R)$ 은
 A와 B에서 서로 다른가?



- 복원추출
 = 시행에 따라 전체카드의 수와 붉은 카드의 수가 변하지 않음

$$P(R) = \frac{\text{붉은 카드의 수}}{\text{전체 카드의 수}} = \frac{3}{5}$$

- 비복원추출 = 시행에 따라 전체 카드의 수와 붉은 카드의 수가 변함

〈상자 B〉

첫번째 시행

$$P(R) = \frac{\text{붉은 카드의 수}}{\text{전체 카드의 수}} = \frac{30}{50}$$

$$P(R) = \frac{\text{붉은 카드의 수}}{\text{전체 카드의 수}} = \frac{29}{49}$$

첫번째 시행에서
붉은 카드를
꺼냈을 경우

$$P(R) = \frac{\text{붉은 카드의 수}}{\text{전체 카드의 수}} = \frac{30}{49}$$

첫번째 시행에서
파란 카드를
꺼냈을 경우

→ B에서는 0.59 와 0.61 로 거의 붙는다. 무조건부 $P(R)$ 은 A·B 모두 3/5 로 같다

표본공간과 사건

- **사건 (event)**

특정한 실험 혹은 시행에서 관찰 가능한 결과, 표본공간의 부분 집합

- **표본공간 (sample space)**

특정한 실험 혹은 시행에서 관찰 가능한 모든 결과(근원사건)의 집합

- **확률 (probability)**

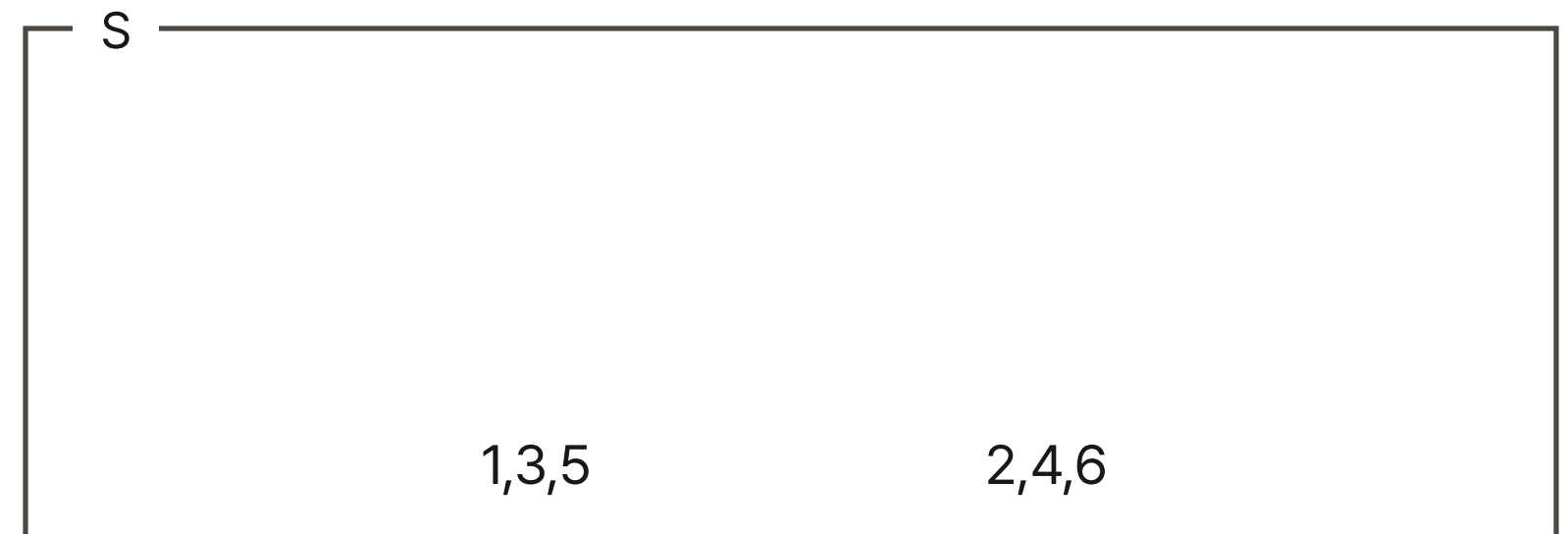
사건 A의 확률은 표본공간에서 사건 A가 나타나는 경우가 모든 사건의 경우의 수에서 차지하는 비중

표본공간과 사건

- 동전 2회 던지기라는 시행
- 표본공간 $S = \{HH, HT, TH, TT\}$



- 주사위 던지기라는 시행
- 표본공간 $S = \{1,2,3,4,5,6\}$



확률변수 (random variable)

표본공간에서 정의되는 각 사건들에 대응하는 실수 값 → 우리가 관심을 갖는 형태로 구성

- 동전 2회 던지기라는 시행
 - 표본공간 $S = \{HH, HT, TH, TT\}$
 - **각 사건을 앞면이 나오는 횟수로 변환한 확률변수**
 $HH = 2, HT = 1, TH = 1, TT = 0$
 $X = \{0, 1, 2\}$
- 동전 2회 던지기라는 시행
 - 표본공간 $S = \{HH, HT, TH, TT\}$
 - **각 사건을 두 면이 동일한 경우로 변환한 확률변수**
 $HH = 1, HT = 0, TH = 0, TT = 1$
 $X = \{0, 1\}$

S			
X=2		X=1	
X=0			
HH	HT	TH	TT

S			
X=1		X=0	
HH		TT	
HT		TH	

확률분포 (probability distribution)

확률변수가 출현할 가능성, 즉 사건이 발생할 가능성에 대한 분포

- 동전 2회 던지기라는 시행
 - 표본공간 $S = \{HH, HT, TH, TT\}$
 - 각 사건을 앞면이 나오는 횟수로 변환한 확률변수
 $HH = 2, HT = 1, TH = 1, TT = 0$
 $X = \{0, 1, 2\}$
 - **각 확률변수가 발생할 가능성: $P(X)$**
- 주사위 던지기라는 시행
 - 표본공간 $S = \{1,2,3,4,5,6\}$
 - 각 사건을 홀수와 짝수로 변환한 확률변수
 $1 = 1, 2 = 0, 3 = 1, 4 = 0, 5 = 1, 6 = 0$
 $X = \{0, 1\}$
 - **각 확률변수가 발생할 가능성: $P(X)$**

S		
X=2 P(X=2) =1/4	X=1 P(X=1) =1/2	
HH	HT	TH
	X=0 P(X=0) =1/4	
	TT	

S	
X=1 P(X=1) = 1/2	
1,3,5	
X=0 P(X=0) = 1/2	
2,4,6	

이산변수와 연속변수의 확률

- **이산변수**

주사위를 2개 던져서 나온 눈의 합이라는 사건

동전을 던져서 앞면이 나올 사건

→ 특정 값에 대한 사건의 확률 계산 가능 ($\because$ 경우의 수를 셀 수 있으므로)

- **연속변수**

1~10 사이의 실수 중에서 하나의 수를 뽑는 사건

→ 특정 값에 대한 사건의 확률은 모두 0에 수렴 ($\because$ 경우의 수를 셀 수 없으므로)

→ 연속사건의 경우 특정 값에 대한 확률이 아닌 특정 구간에 속할 확률을 계산

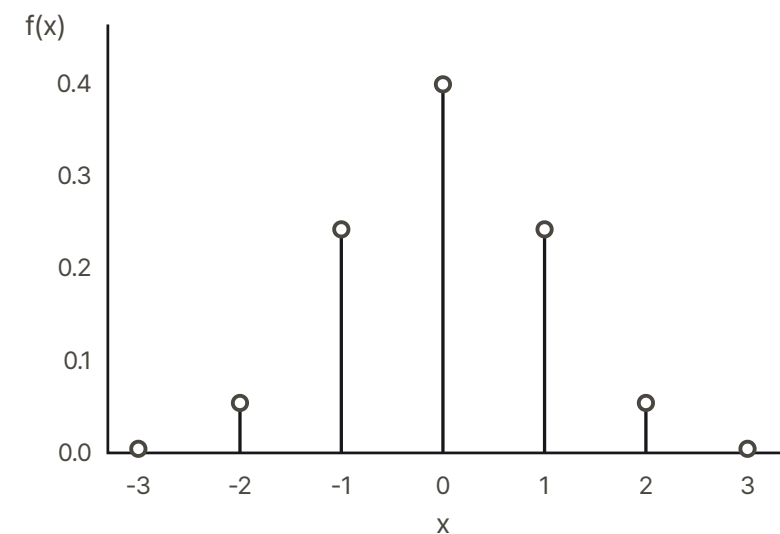
이산변수와 연속변수의 확률을
그래프와 수식으로 나타내면?

히스토그램, 확률질량함수, 확률밀도함수

히스토그램(histogram): 사건확률을 그래프로 나타낸 것

어떤 자료를 계급으로 나눈 도수분포표의 상대도수를 밀도화하여 그래프로 표현한 것

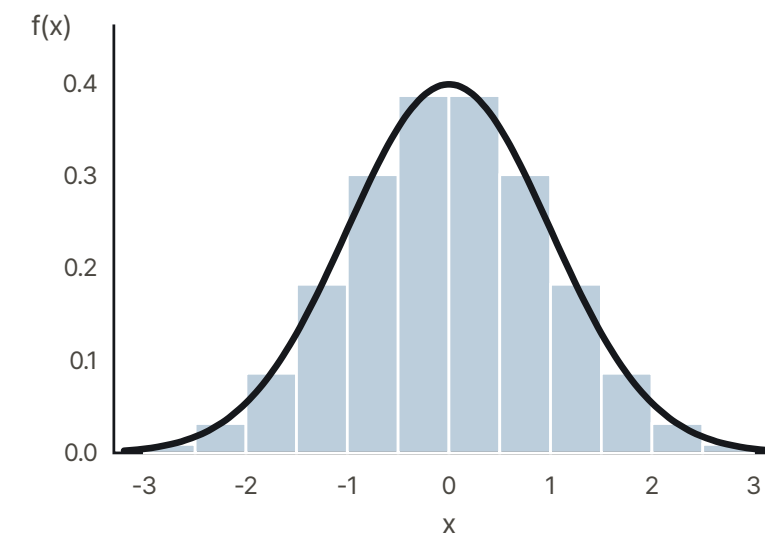
이산변수의 히스토그램



특정 값의 상대빈도 계산 o
→ 특정 값의 상대빈도 계산

$f(x) = \text{높이} = \text{밀도}$
= 상대도수 / 구간길이
= 상대도수 / 1
= 개별 값의 확률

연속변수의 히스토그램



특정 값의 상대빈도 계산 x
→ 구간의 상대빈도 계산

$f(x) = \text{높이} = \text{밀도}$
= 상대도수 / 구간길이
→ 밀도 × 구간길이 = 그 구간에 속할 확률

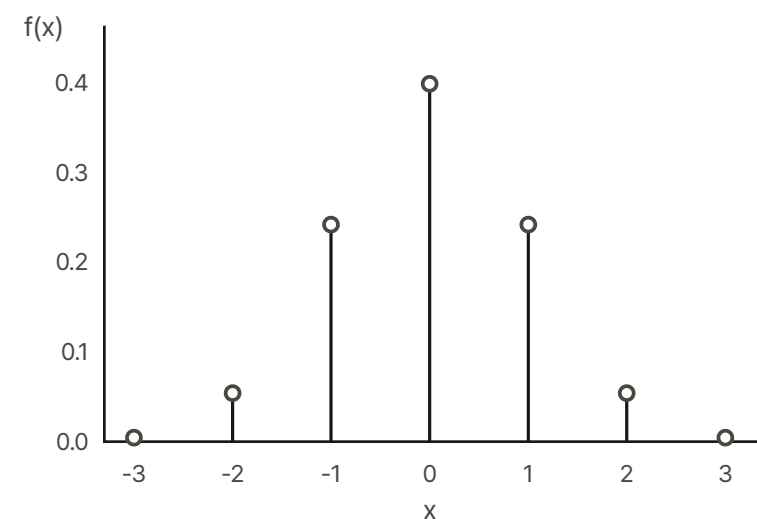
이미지 출처: Continuous and discrete statistical distributions (wasyresearch.com)

히스토그램, 확률질량함수, 확률밀도함수

히스토그램(histogram): 사건확률을 그래프로 나타낸 것

어떤 자료를 계급으로 나눈 도수분포표의 상대도수를 밀도화하여 그래프로 표현한 것

이산변수의 히스토그램

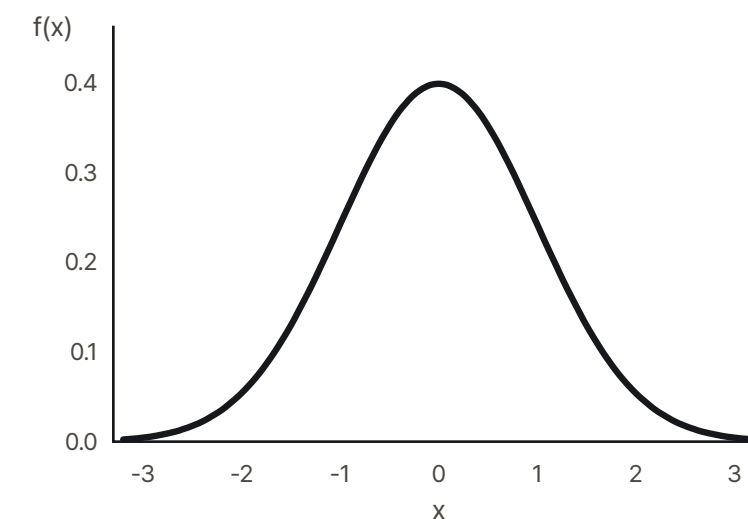


$f(x) = \text{높이} = \text{밀도}$
= 상대도수 / 구간길이
= 상대도수 / 1
= 개별 값의 확률



확률질량함수

연속변수의 히스토그램



$f(x) = \text{높이} = \text{밀도}$
= 상대도수 / 구간길이
→ 밀도 × 구간길이 = 그 구간에 속할 확률

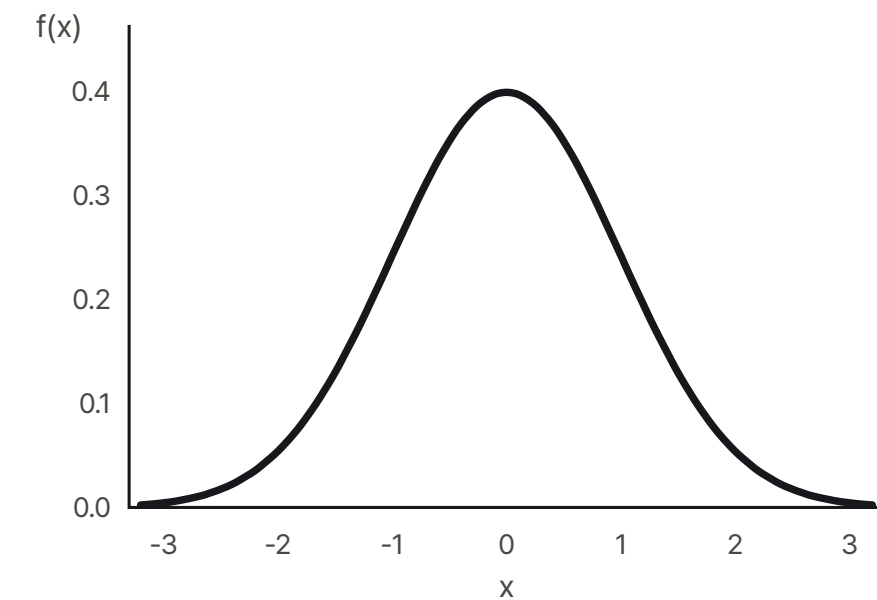
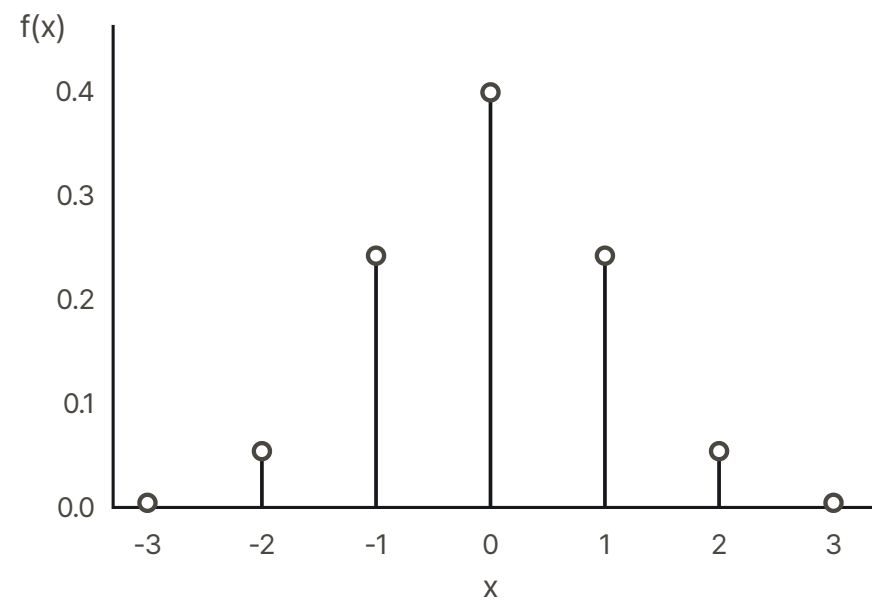


확률밀도함수

이미지 출처: Continuous and discrete statistical distributions (wasyresearch.com)

→ 히스토그램을 밀도로 표현하는 이유: 확률질량함수와 확률밀도함수 모두에 대응하기 위해서!

확률질량함수와 확률밀도함수



이미지 출처: Continuous and discrete statistical distributions (wasyresearch.com)

- **확률질량함수(probability mass function)**

이산확률변수의 밀도분포를 나타내는 함수로서 특정 확률변수의 함수값 그 자체를 확률로 갖는 함수

- **확률밀도함수(probability density function)**

연속확률변수의 밀도분포를 나타내는 함수로서 특정 확률변수 구간의 면적을 확률로 갖는 함수

오늘 강의 요약

- 자료의 요약 통계량이 동일 모집단의 다른 표본에서도 유사할지를 판단하기 위해 확률개념이 필요하다.
- 확률이란 어떤 사건이 일어날 가능성을 의미한다.
- 확률은 어떤 사건 발생 가능성에 대한 주관적 확신의 정도나, 한 시행을 동일한 조건에서 독립적으로 반복했을 때 전체 시행횟수에서 그 사건이 일어난 횟수의 비율로 나타낸다.
- 확률은 0~1 사이의 값을 가지며, 각 사건의 확률은 시행을 무한 반복하거나 사건의 특성을 보고 개념적으로 계산할 수 있다.
- 사건이란 특정 시행이나 실험에서 관찰가능한 결과를 의미하며, 표본공간은 발생 가능한 모든 결과(근원사건)의 집합을 의미한다.
- 표본공간에서 발생하는 각 사건들에 대응한 실수 값을 확률변수라하며, 각 확률변수가 나타날 가능성에 대한 분포가 바로 확률분포이다.
- 이산확률변수에 대한 확률분포함수를 확률질량함수, 연속확률변수에 대한 확률분포함수를 확률밀도함수라 한다.

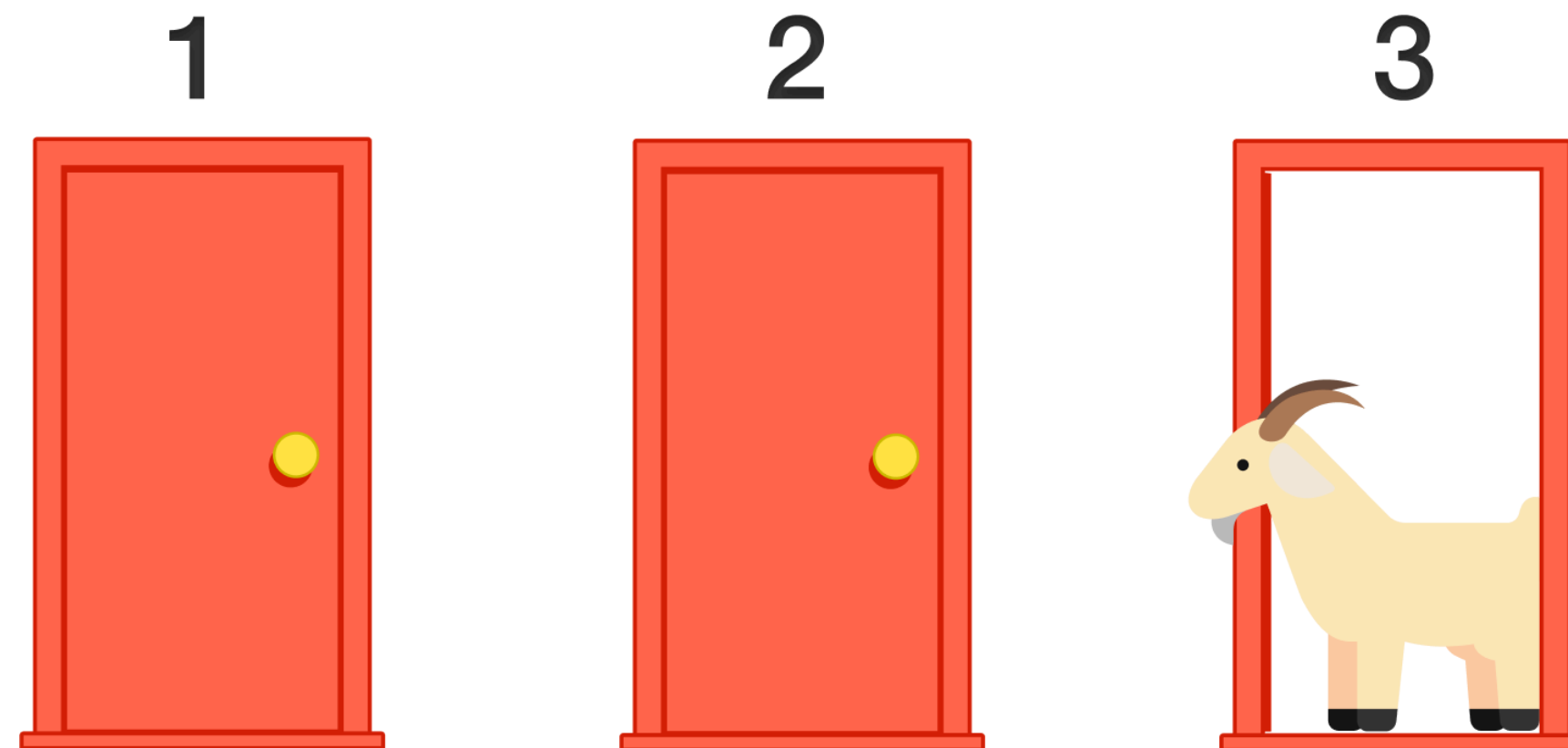
몬티홀 문제

Q) 세 개의 문 중 **하나에는 자동차가**, 나머지 **두 개에는 염소가** 있다.

당신이 **문 하나를 선택**하면 사회자가 나머지 **두 개의 문 중에 염소가 있는 문 하나를 연다**.

그리고 열리지 않은 문을 두고 **다시 한번 선택할 수 있는 기회**를 준다.

선택을 **바꿀 것인가, 바꾸지 않을 것인가?**



Q & A

권규상 Kyusang Kwon
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr